

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Genetik Kilit: DNA Algoritması ile Temel Şifre Doğrulama

Proje Öğrencileri : Gülçin DUR, Deniz ABİHA, Ceylin DOĞRU
Danışman Öğretmen : Dr. H.Ertuğrul ÇETE



Amacı

Bu projenin amacı; algoritmaların çalışma mantığını öğretmek, veri dönüşümünü göstermek ve güvenli parola sistemlerinde kullanılan doğrulama yöntemlerini açıklamaktır.

Yöntem

Projede DNA harfleri belirlenen kurallara göre ikili koda dönüştürülmüştür (A=00, T=01, G=10, C=11). Kullanıcının oluşturduğu parola önce bu sistemle kodlanarak kaydedilmiştir. Giriş sırasında yazılan parola tekrar kodlanmış ve kayıtlı veri ile karşılaştırılarak doğrulama yapılmıştır.

Sonuç ve Tartışma

Bu proje sayesinde algoritmaların günlük hayattaki kullanım alanları görülmüştür. Şifreleme sistemlerinde doğrudan parola saklamak yerine dönüştürülmüş verinin tutulmasının daha güvenli olduğu anlaşılmıştır. Proje, kriptografi ve veri güvenliği konularına temel oluşturmuştur.

Özet

Bu projede algoritma kavramı, DNA dizilimleri kullanılarak somut hale getirilmiştir. DNA harfleri belirli kurallara göre ikili koda dönüştürülmüş ve parola doğrulama sistemi modellenmiştir. Böylece modern şifreleme mantığının temel prensipleri öğrencilere anlaşılır biçimde sunulmuştur.

Bulgular

TAG → 010010 olarak kodlanmıştır.
Doğru parola girildiğinde sistem giriş izni vermiştir.
Yanlış parola girildiğinde erişim reddedilmiştir.
Parolanın kendisi değil, kodlanmış hali saklanmıştır.

Kaynaklar

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice* (7th ed.). Pearson.
Anderson, R. (2020). *Security engineering: A guide to building dependable distributed systems* (3rd ed.). Wiley.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK